

Exercices divers

Exercice 1

Factoriser les expressions suivantes

$$T(x) = 6x^3 + 11x^2 - 3x - 2$$

$$U(x) = x^3 + 2x^2 + x - 4$$

$$V(x) = x^3 - x^2 - x - 2$$

$$W(x) = 3x^2 - x$$

$$X(x) = (3x + 1)(2 - x) - (5x - 4)(3x + 1)$$

$$Y(x) = 3 - 25x^2$$

$$A = (x - 11)^2 + (33 - 3x)(x + 2) =$$

$$B = a^2 - 9 - (2a - 6)a + (a - 3)^2 =$$

$$C = x^2 - 5 + \frac{x}{2}(x - \sqrt{5}) + x^2 - 2x\sqrt{5} + 5 =$$

$$D = y^2 \left(1 + \frac{1}{y}\right) + 2(y + 1)^2 =$$

$$E = 5(1 - b)^2 - 45b^2 =$$

$$F = 0,25m^2 - m + 1 =$$

$$G = (\beta^4 - 1)(\beta^2 + 2\beta + 1) =$$

$$H = 2x^3 - 3x^2 - 6x - 1 =$$

$$I = (4 - 3p)^2 - (p + 4)^2 + (p - 4)^2 =$$

$$J = 3x^2 + 7x + 2 =$$

$$K = (2\alpha - 1)\alpha + (1 - 2\alpha)^2 + \left(\alpha - \frac{1}{2}\right)\left(\alpha - \frac{3}{2}\right) =$$

$$L = -0,3(2m - 3)^2 + 0,7m(1,5 - m) =$$

$$M = c^2 + 6c + 5 =$$

$$N = x^3 + 3x^2 + 2x =$$

$$O = \theta^5 + 4\theta^4 + 4\theta^3 =$$

$$P = x^3 + x^2 + 4x + 4 =$$

$$Q = x^3 - 5x^2 + 3x + 1 =$$

$$R = x^3 - 3x^2 + 5x - 6 =$$

$$S = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 2 =$$

Exercice 2

1) Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(x^2 - 3x + 2)(2x + 1) = (x - 1)(2x^2 - 3x - 2)$

2) Montrer que $A(x) = (x + 1)^3 - (x + 2)^3$ est de degré 2

Exercice 3

Factoriser les expressions suivantes :

$$A = x(x + 1)^2 - x^2(x + 1)$$

$$B = (x + 2)(x^2 + 1) + (2x + 4)(x - 3)$$

$$C = (x - 1)(2x + 3) + (1 - x)(x + 4)$$

$$D = xy + x + y + 1 \text{ (on cherche un produit de deux facteurs)}$$

Exercice 4

Factoriser les expressions suivantes

1. $A = x^2 - 6x$

2. $B = 2x^2 + 6x^3$

3. $C = 25x^2 - 16$

4. $D = (2x + 1)^2 - (x - 1)^2$

5. $E = x^2 + 9 + 6x$

6. $F = 4x^2 + 12x + 9$

7. $G = 2x - 5 + (2x - 5)^2$

8. $H = x^2 - 9 + (x - 3)(x + 1)$

Exercice 5

Résoudre dans $\mathbb{R}^*$ l'équation $\frac{1}{x} + x = 2$

Exercice 6

Factoriser les expressions suivantes

1. $A = (2x + 1)^2 - (3x - 4)^2$

2. $B = (3x - 2)^2 - (x + 1)^2$

3. $C = (x + \sqrt{2})^2 - (3x + \sqrt{3})^2$

4. $D = (-x + \sqrt{5})^2 - (2x - \sqrt{5})^2$

Exercice 7

Factoriser les expressions suivantes

$5x - 2 + 3x^2 =$

$a^2 - 5 =$

$$x^2 + 4x - 5 =$$

$$7x - 3x^2 - 2 =$$

$$x - 4x^2 =$$

$$2 - 6x^2 - x =$$

$$25x^2 - 3x + 9 =$$

$$9x^2 - 30x + 2 =$$

$$x^2 + 16 + 10x =$$

$$12x + 4x^2 + 5 =$$

$$x^2 + 9 + 6x =$$

$$3 - 2x^2 =$$

Exercice 8

Soit P le polynôme défini par $P(x) = x^3 + 4x^2 - x - 4$.

On cherche à résoudre l'équation $P(x) = 0$

1. Vérifier que 1 est solution de l'équation $P(x) = 0$.
2. Déterminer trois réels a , b et c tels que $P(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$.
(On admettra que tout polynôme admettant α comme racine peut se factoriser par $(x - \alpha)$)
3. Résoudre $P(x) > 0$.

Exercice 9

On pose $A = 9x^2 + 30x + 25$.

1. Calculer A pour $x = 0$.
2. Résoudre l'équation $A = 25$.
3. Factoriser A .
4. Résoudre l'équation $A = 0$.

On pose $A = (3x + 5)^2 - (3x - 5)^2$.

1. Développer et réduire A .
2. Calculer A pour $x = 30$.
3. Résoudre l'équation $A = 30$.